Bài giảng 2: KHÔNG GIAN VECTƠ

Mục tiêu bài học

- Nắm vững khái niệm không gian vectơ trên trường $\mathbb{R}$.
- Hiểu và vận dụng 8 tiên đề của không gian vectơ.
- Nhận biết được các ví dụ điển hình: $\mathbb{R}^n$, $C[a,b]$, $P_n[x]$, $M_{m\times n}(\mathbb{R})$.

1. Định nghĩa không gian vectơ

Tập V khác rỗng cùng với hai phép toán:

- Phép cộng

$$\begin{aligned} + :& V \times V \to V \\ & (x, y) \mapsto x + y. \end{aligned}$$

- Phép nhân với một vô hướng

$$\begin{aligned} \cdot :& \mathbb{R} \times V \to V \\ & (k, x) \mapsto kx. \end{aligned}$$

Định nghĩa

Bộ ba $(V, +, \cdot)$ được gọi là **không gian vectơ trên** $\mathbb{R}$ nếu thỏa mãn 8 tiên đề sau.
Với mọi $x, y, z \in V$, $k, l \in \mathbb{R}$.

1. $x + y = y + x$,
2. $(x + y) + z = x + (y + z)$,
3. Tồn tại θ sao cho $x + \theta = x$,
4. Tồn tại $(-x)$ sao cho $x + (-x) = \theta$,
5. $k(x + y) = kx + ky$,
6. $(k + l)x = kx + lx$,
7. $k(lx) = (kl)x$,
8. $1x = x$.

Ghi chú:

- Các phần tử của V gọi là *vectơ*.
- Phần tử θ gọi là *vectơ không*.

3. Một số không gian vectơ thường gặp (1)

a) Không gian $\mathbb{R}^2$

$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}\}$$

Với phép cộng và nhân thông thường:

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2,\ y_1 + y_2), \quad k(x, y) = (kx, ky)$$

Ví dụ

$(1, 2) + (3, -1) = (4, 1), \quad 2(1, 2) = (2, 4).$

3. Một số không gian vectơ thường gặp (2)

b) Không gian $\mathbb{R}^n$

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \ldots, x_n) : x_i \in \mathbb{R}\}$$

với các phép toán thực hiện theo từng thành phần.

c) Không gian $C[a, b]$

Tập hợp tất cả các hàm liên tục trên đoạn $[a, b]$:

$$C[a, b] = \{f : [a, b] \to \mathbb{R}, f \text{ liên tục}\}$$

với $(f + g)(x) = f(x) + g(x), \quad (kf)(x) = kf(x).$

3. Một số không gian vectơ thường gặp (3)

d) Không gian đa thức $P_n[x]$

$$P_n[x] = \{a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n \mid a_i \in \mathbb{R}\}$$

với phép cộng và nhân thông thường của đa thức.

e) Không gian ma trận $M_{m\times n}(\mathbb{R})$

Tập hợp tất cả các ma trận $m \times n$ thực:

$$A = (a_{ij})_{m\times n}, \quad a_{ij} \in \mathbb{R}$$

Phép cộng và nhân với số được định nghĩa theo từng phần tử.

3. Một số không gian vectơ thường gặp (3)

Tập $V = \{(x, y) : x, y > 0\}$ với hai phép toán được định nghĩa như sau

- Phép cộng: $(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 \cdot y_1, x_2 \cdot y_2)$,
- Phép nhân với vô hướng: $\lambda(x, y) = (x^\lambda, y^\lambda)$,

là một không gian vecto.

Tập $V = \{(x, y) : x > 0 y \in \mathbb{R}\}$ với hai phép toán được định nghĩa như sau

- Phép cộng: $(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 \cdot y_1, x_2 + y_2)$,
- Phép nhân với vô hướng: $\lambda(x, y) = (x^\lambda, \lambda \cdot y)$,

là một không gian vecto.

4. Các tính chất cơ bản của không gian vectơ

- Vectơ không θ là duy nhất.
- Với mỗi $x \in V$, vectơ đối $(-x)$ là duy nhất.
- $0x = \theta, \quad (-1)x = -x.$
- Nếu $kx = \theta$ thì $k = 0$ hoặc $x = \theta$.

Ví dụ

Trong $\mathbb{R}^3$, nếu $2(x, y, z) = \theta$ thì $(x, y, z) = \theta$.

5. Không gian con

Định nghĩa

Cho V là một không gian vecto. Tập con $W \subset V$ được gọi là **không gian con** của V nếu:

1. $u, v \in W \Rightarrow u + v \in W$
2. $u \in W, k \in \mathbb{R} \Rightarrow ku \in W$

Ví dụ

Trong $\mathbb{R}^3$, tập

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$$

là một không gian con của $\mathbb{R}^3$.

6. Ví dụ tổng hợp

Ví dụ

Cho $V = \mathbb{R}^3$, xét $W = \{(x, y, z) : x + 2y - z = 0\}$.

- Với (x_1, y_1, z_1), $(x_2, y_2, z_2) \in W$,

$$(x_1 + x_2) + 2(y_1 + y_2) - (z_1 + z_2) = 0$$

$\Rightarrow u + v \in W$.

- Với $k \in \mathbb{R}$, $x + 2y - z = 0 \Rightarrow kx + 2ky - kz = 0$.

Do đó W là không gian con của $\mathbb{R}^3$.

Câu hỏi ôn tập

1. Nêu định nghĩa không gian vectơ và 10 tiên đề tương ứng.
2. Cho biết các không gian sau có phải là không gian vectơ không:
   1. $V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0\}$
   2. $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 1\}$
3. Tìm một không gian con của $\mathbb{R}^3$ khác $\{\mathbf{0}\}$ và $\mathbb{R}^3$.